

Explorando outras características da pressão

1. Pressão em um ponto
2. Pressão em diferentes pontos
3. Medidas de pressão

Pressão

- A *pressão absoluta* é medida em relação à pressão zero absoluta (sempre positiva).
- A *pressão manométrica* é medida em relação à pressão da atmosfera ao redor do instrumento de medição (pode ser negativa ou positiva).
- Nas ciências térmicas, assume-se pressão absoluta a menos que declarada de outra maneira.
 - Pressão arterial de 12/8, o que significa?
 - É manométrica ou absoluta?

Figura 2.12 Ilustração dos termos utilizados em medidas de pressão.

- $P_{abs,1} - P_{atm} - P_{abs,2}$
- Barômetro lê a pressão atmosférica
- Manômetro comum: $\Delta P = P_{abs,1} - P_{atm}$
- Manômetro de vácuo: $\Delta P = P_{atm} - P_{abs,2}$

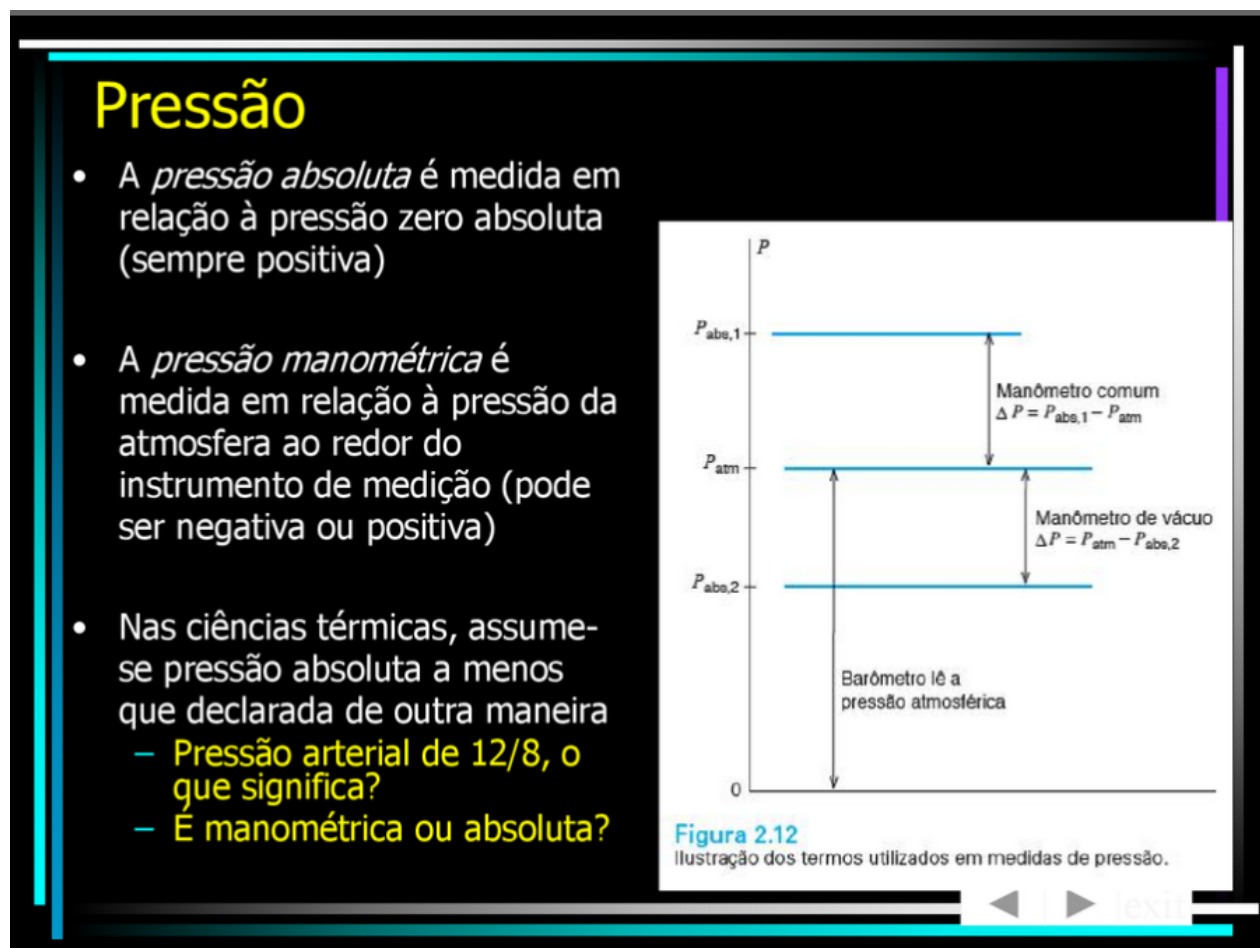


Figura 1: Figura 2.12 — medidas de pressão

Gage versus Absolute Pressure

- $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$
- $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ MPa}$
- $1 \text{ atm} = 101,325 \text{ Pa} = 101,3 \text{ kPa}$

$$P_{abs} = 0 \text{ (vacuum)} \text{ — } P_{atm} = 101,3 \text{ kPa}$$

$$P_{abs,1} = 200 \text{ kPa} \text{ — } P_{gage,1} = P_{abs,1} - P_{atm} = 98,7 \text{ kPa}$$

$$P_{abs,2} = 30 \text{ kPa} \text{ — } P_{gage,2} = P_{abs,2} - P_{atm} = -71,3 \text{ kPa}$$

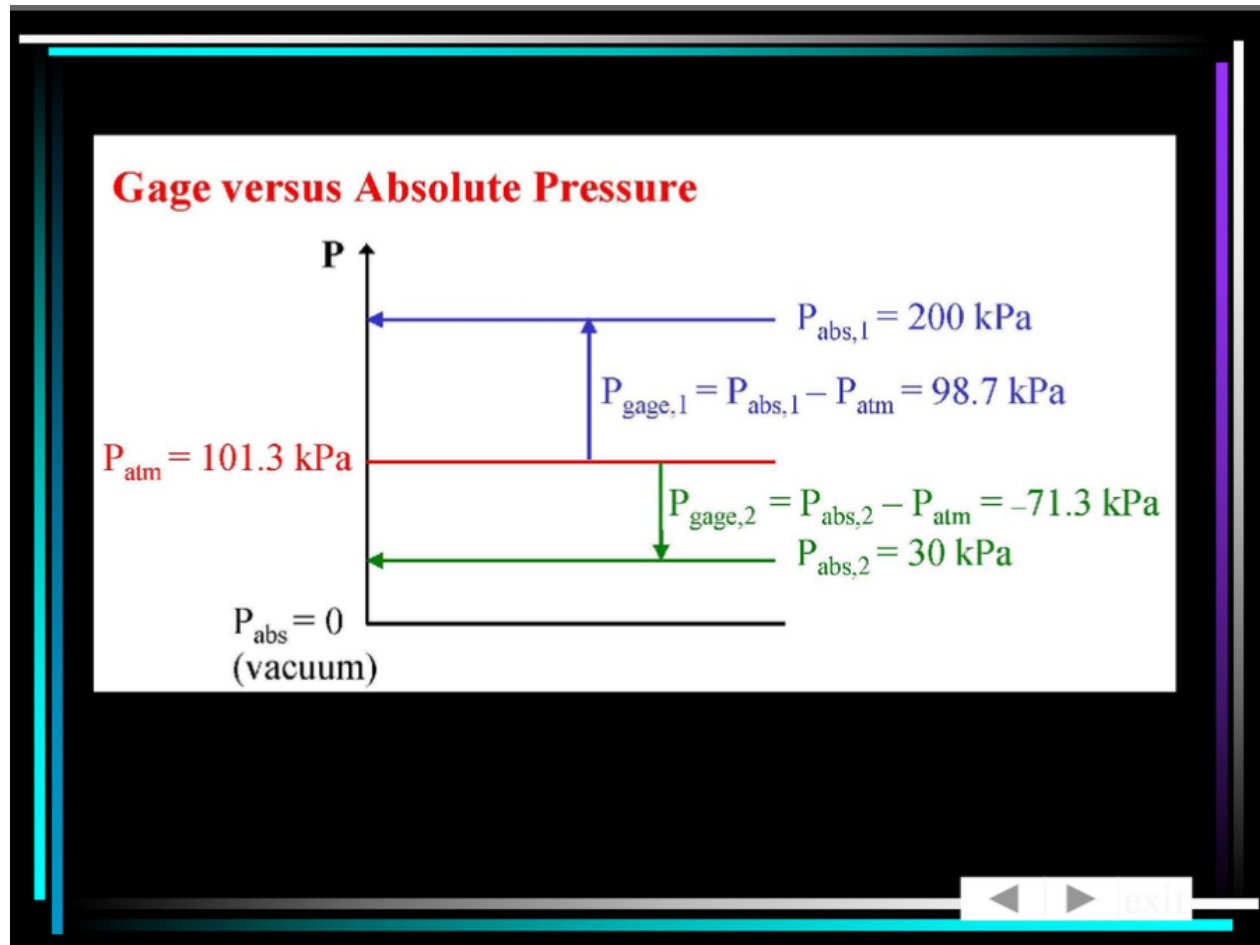


Figura 2: Gage versus Absolute Pressure

1. Pressão em um ponto

Como a pressão ao redor de um ponto varia?

- A pressão ao redor de um ponto é a mesma.
- A pressão é a mesma em todos os pontos em um plano horizontal em um determinado fluido, independentemente da geometria, desde que os pontos estejam interligados pelo mesmo fluido.

$$P_A = P_B = P_C = P_D = P_E = P_F = P_G = P_{atm} + \rho gh$$

$$P_H \neq P_I$$

Considere um volume de fluido triangular.

A pressão ao redor de um ponto é a mesma.

A pressão é a mesma em todos os pontos em um plano horizontal em um determinado fluido, independentemente da geometria, desde que os pontos estejam interligados pelo mesmo fluido.

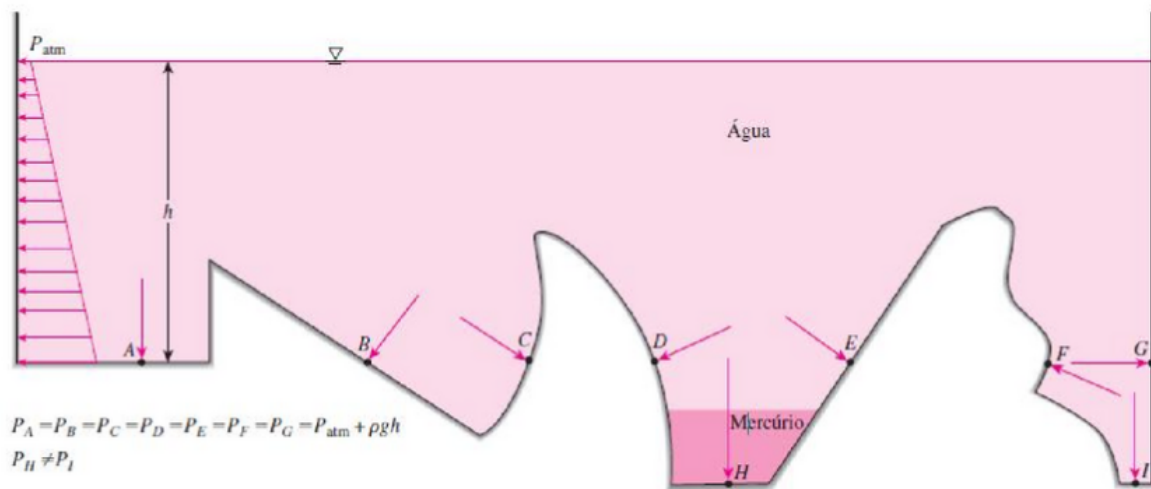


Figura 3: Pressão em plano horizontal — recipiente irregular

As forças atuando são relativas ao peso e a pressão.

Não há tensão de cisalhamento!!

1. Fluido em repouso
2. Fluido em movimento, mas volume de fluido se move como um corpo rígido

Considere um volume de fluido triangular.

As forças atuando são relativas ao peso e a pressão.

Não há tensão de cisalhamento!!

- 1) *Fluido em repouso*
- 2) *Fluido em movimento, mas volume de fluido se move como um corpo rígido*

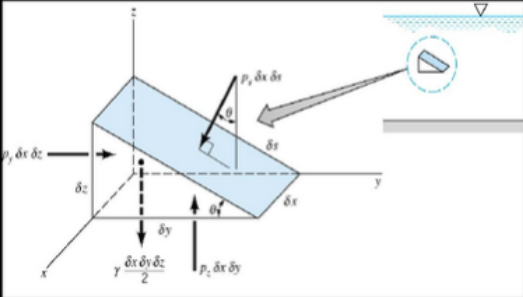


Figura 4: Volume de fluido triangular

Forças agindo neste volume de controle arbitrário.

A segunda Lei de Newton nas direções y e z respectivamente,

$$\sum F_y = p_y \delta x \delta z - p_s \delta x \delta s \sin \theta = \rho \frac{\delta x \delta y \delta z}{2} a_y$$

$$\sum F_z = p_z \delta x \delta y - p_s \delta x \delta s \cos \theta - \gamma \frac{\delta x \delta y \delta z}{2} = \rho \frac{\delta x \delta y \delta z}{2} a_z$$

$$e \quad \delta y = \delta s \cos \theta \quad \delta z = \delta s \sin \theta$$

As equações de movimento podem ser reescritas como:

$$p_y - p_s = \rho a_y \frac{\delta y}{2}$$

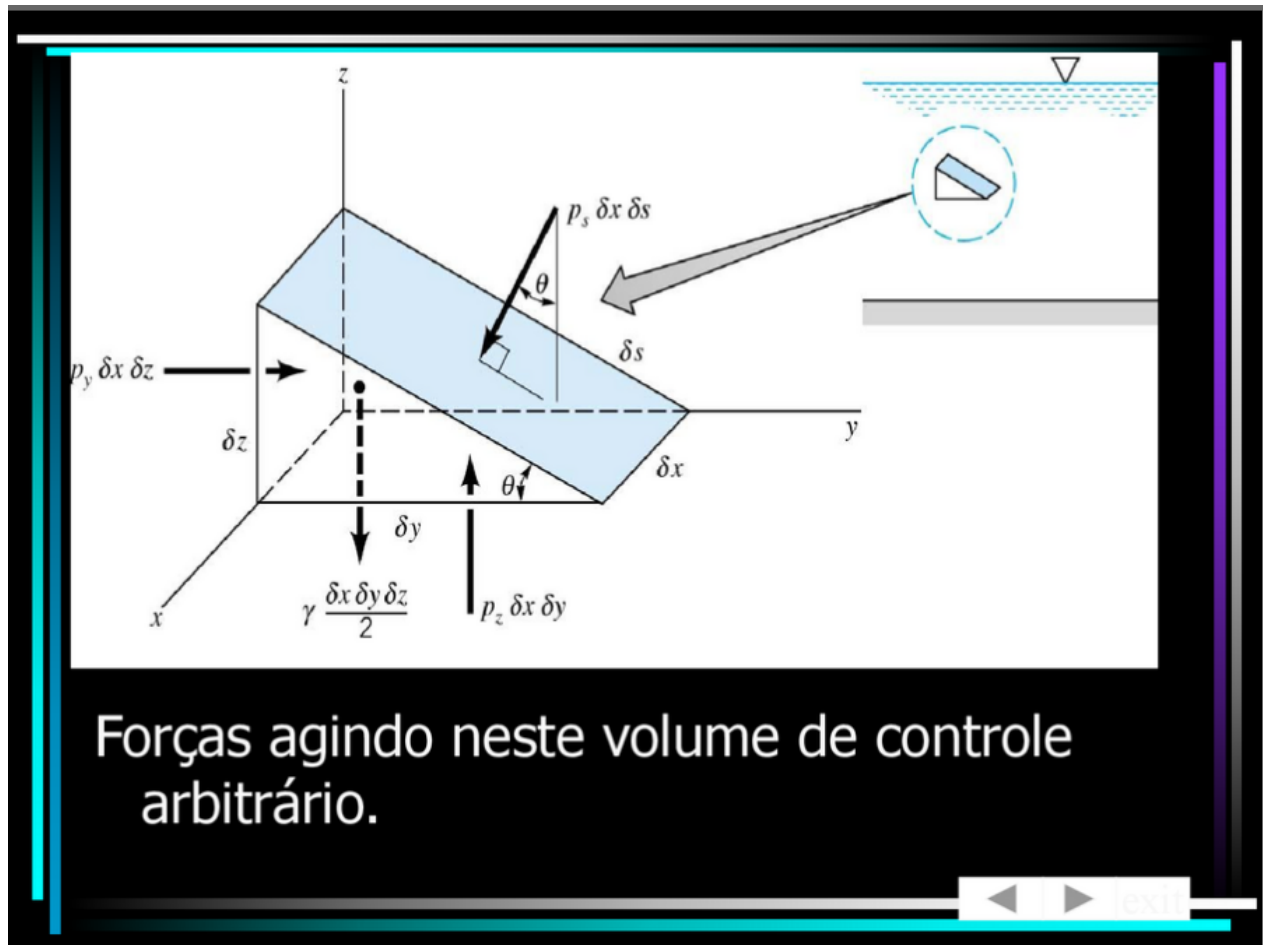


Figura 5: Forças no volume de controle

$$p_z - p_s = (\rho a_z + \gamma) \frac{\delta z}{2}$$

Se $\delta y, \delta z$ tenderem ao limite e se aproximarem de zero:

$$p_y = p_s = p_z$$

O ângulo θ foi escolhido arbitrariamente, então, pode-se concluir que a pressão em um ponto de um fluido em movimento ou em repouso é independente da direção, se o ponto não receber uma tensão de cisalhamento

2. Equação básica para um campo de pressão

Como a pressão em um fluido varia entre um ponto e outro, quando não há tensão de cisalhamento?

Forças internas e externas agindo em um pequeno elemento de volume

A pressão no centro do elemento é p

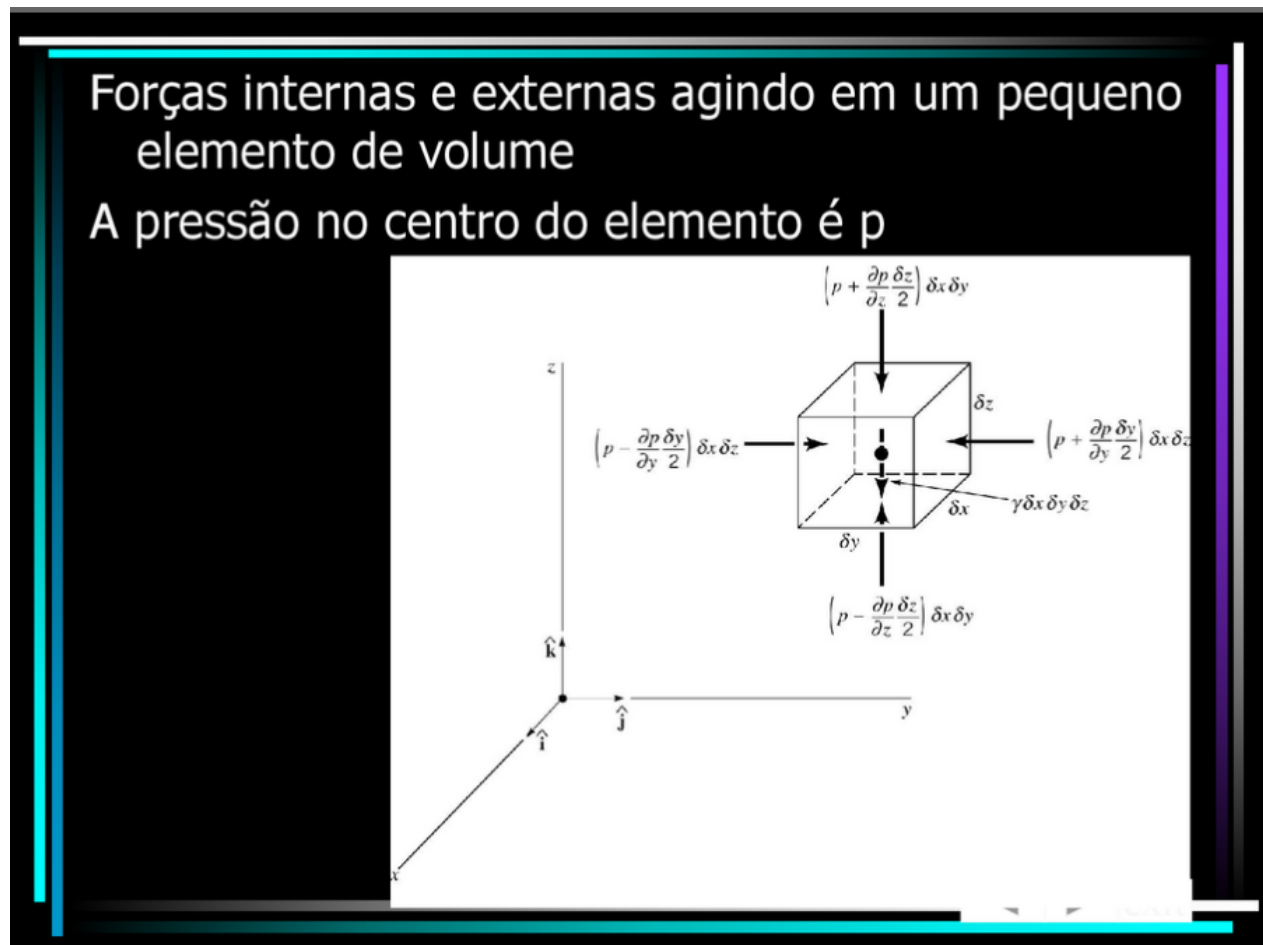


Figura 6: Elemento de volume e forças de pressão

A resultante das forças externas na direção y :

$$\delta F_y = \left(p - \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2} \right) \delta x \delta z - \left(p + \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2} \right) \delta x \delta z$$

ou

$$\delta F_y = -\frac{\partial p}{\partial y} \delta x \delta y \delta z$$

Por similaridade, as resultantes das forças nas direções x e z são

$$\delta F_x = -\frac{\partial p}{\partial x} \delta x \delta y \delta z$$

$$\delta F_z = -\frac{\partial p}{\partial z} \delta x \delta y \delta z$$

E a resultante das forças externas agindo no elemento de volume é

$$\delta \hat{F}_s = - \left(\frac{\partial p}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \hat{k} \right) \delta x \delta y \delta z = -\nabla p \delta x \delta y \delta z$$

O eixo z é vertical, e o peso é

$$-\delta W \hat{k} = -\gamma \delta x \delta y \delta z \hat{k}$$

De acordo com a segunda lei de Newton

$$\sum \delta \hat{F} = \delta \hat{F}_s - \delta W \hat{k} = \delta m \hat{a}$$

ou

$$-\nabla p \delta x \delta y \delta z - \gamma \delta x \delta y \delta z \hat{k} = \rho \delta x \delta y \delta z \hat{a}$$

Ou

$$-\nabla p - \gamma \hat{k} = \rho \hat{a}$$

A equação geral de movimento para um fluido onde não há tensão de cisalhamento.

3. Para um fluido em repouso

$$\hat{a} = 0$$

$$\nabla p + \gamma \hat{k} = 0$$

ou

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\gamma$$

3.1 Para um fluido homogêneo e incompressível

Integração direta com peso específico constante,

$$\int_{p_1}^{p_2} dp = -\gamma \int_{z_1}^{z_2} dz$$

Se a superfície do fluido for o plano de referência

$$p = \gamma h + p_0$$

3.2 Para um fluido compressível

Gases como ar, oxigênio e nitrogênio são compressíveis.

A equação de estado para um gás ideal é

$$p = \rho RT$$

E

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{gp}{RT}$$

ou

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = \ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{g}{R} \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{T}$$

Variação da pressão com a profundidade

A pressão cresce linearmente com a profundidade quando a massa específica é constante

$$\Delta P = P_2 - P_1 = \rho g \Delta z = \gamma_s \Delta z$$

$$P = P_{atm} + \rho gh \quad \text{or} \quad P_{gauge} = \rho gh$$

$$\Delta P = P_2 - P_1 = - \int_1^2 \rho g dz$$

Lei de Pascal

A pressão aplicada em um fluido confinado aumenta a pressão em todo o fluido na mesma quantia.

Levantamento de uma grande massa pela aplicação de uma pequena força

$$P_1 = P_2 \rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

$$F_1 = P_1 A_1 \quad \text{---} \quad F_2 = P_2 A_2$$

Variação da pressão com a profundidade

$$\Delta P = P_2 - P_1 = \rho g \Delta z = \gamma_s \Delta z$$

$$P = P_{\text{atm}} + \rho g h \quad \text{or} \quad P_{\text{gage}} = \rho g h$$

A pressão cresce linearmente com a profundidade quando a massa específica é constante

$$\Delta P = P_2 - P_1 = - \int_1^2 \rho g \, dz$$

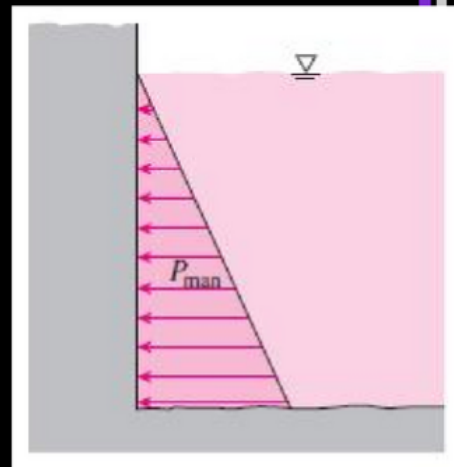


Figura 7: Variação da pressão com a profundidade

Lei de Pascal: A pressão aplicada em um fluido confinado aumenta a pressão em todo o fluido na mesma quantidade.

$$P_1 = P_2 \rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

Levantamento de uma grande massa pela aplicação de uma pequena força

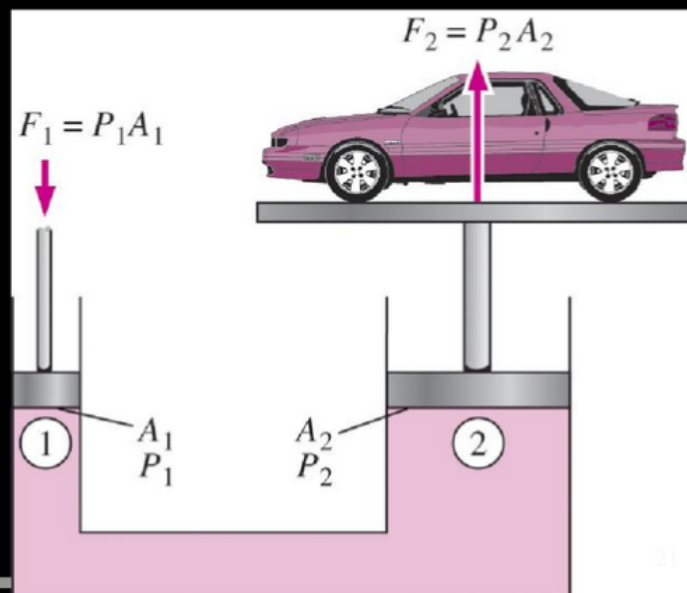


Figura 8: Lei de Pascal — macaco hidráulico

Manometria

Técnica para medir pressão que envolve o uso de colunas de líquido — **manômetro**.

Tubo Piezométrico, Tube em U e Tubo Inclinado

Medição da Pressão (manometria)

- Método simples e razoavelmente preciso para medir a pressão

Figura 2.13: Exemplo de medição de pressão com uma coluna de líquido.

Fluido P — $P_{atm} = P_0$ — H — pontos A e B — g

(Uma sala com 5 m de altura) — $P_{topo} = 1 \text{ atm}$ — $P_{piso} = 1,006 \text{ atm}$

A variação de pressão num gas em repouso (sistema) é desprezível em varios volumes de controle

Medição da Pressão (manometria)

- Método simples e razoavelmente preciso para medir a pressão

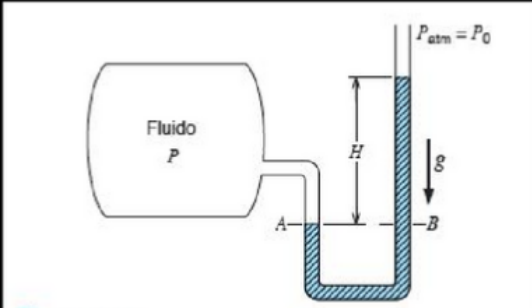
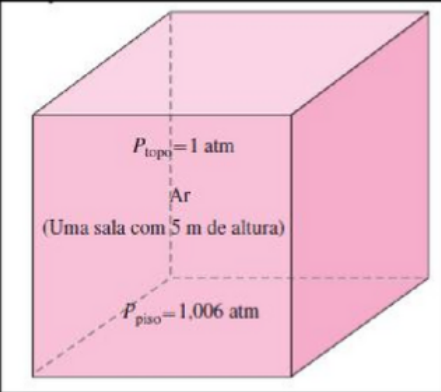


Figura 2.13
Exemplo de medição de pressão com uma coluna de líquido.



A variação de pressão num gas em repouso (sistema) é desprezível em varios volumes de controle

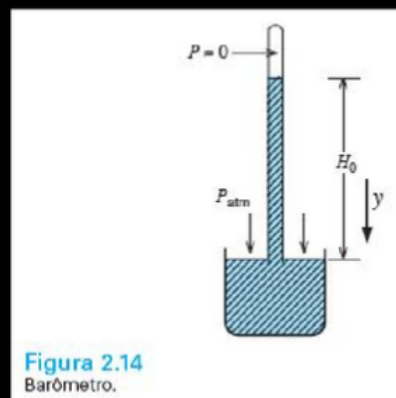
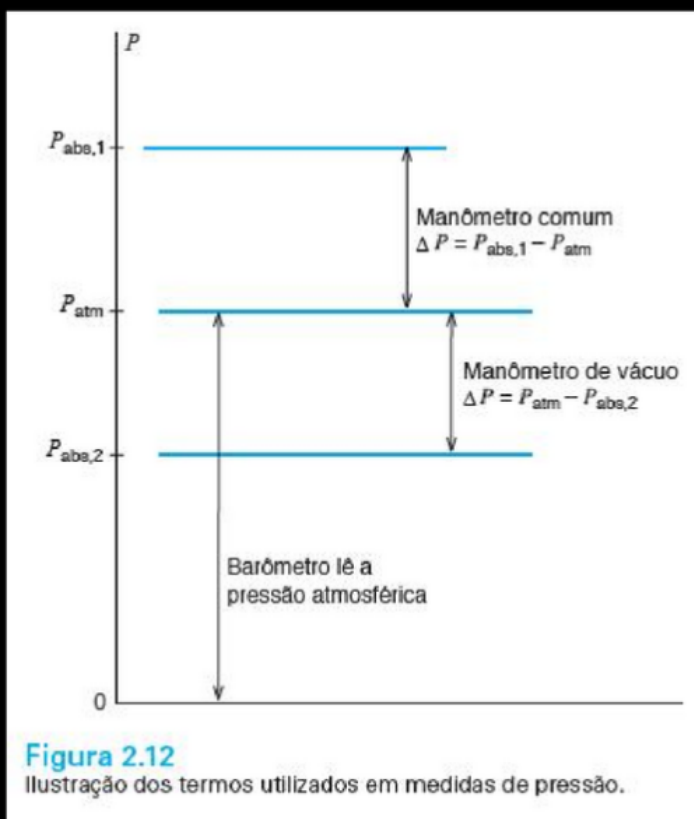
Figura 9: Medição da pressão — Figura 2.13

Figura 2.12 Ilustração dos termos utilizados em medidas de pressão.

Figura 2.14 Barômetro.

$$\rho_{Hg} = 13595 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9,807 \text{ m/s}^2$$



$$\rho_{Hg} = 13595 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9,807 \text{ m/s}^2$$

Figura 10: Figuras 2.12 e 2.14 — barômetro

Medição da Pressão

- Os barômetros de mercúrio e os manômetros diferenciais medem a pressão através da altura da coluna de um líquido

Medição da Pressão

- Os barômetros de mercúrio e os manômetros diferenciais medem a pressão através da altura da coluna de um líquido

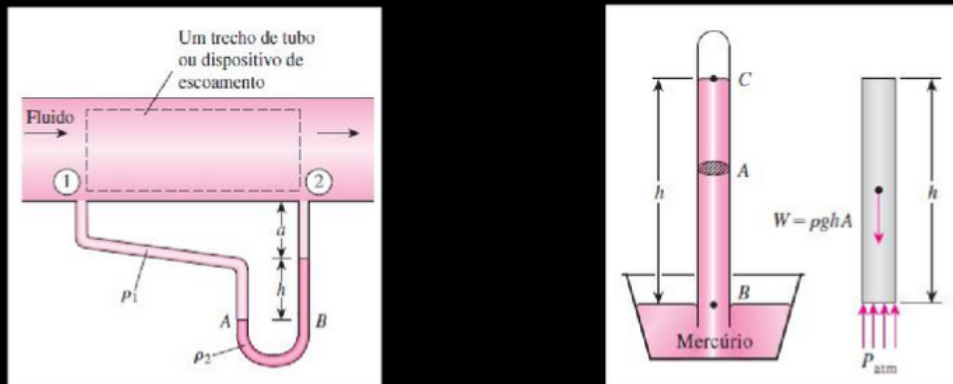


Figura 11: Manômetro diferencial e barômetro de mercúrio

Manômetro de Tubo piezométrico

Tubo vertical aberto no topo.

Construção simples

$$p_A = \gamma_1 h_1$$

Relativamente exato e simples, qual o problema na sua utilização?

2) Tubo em U

$$p_A = \gamma_2 h_2 - \gamma_1 h_1$$

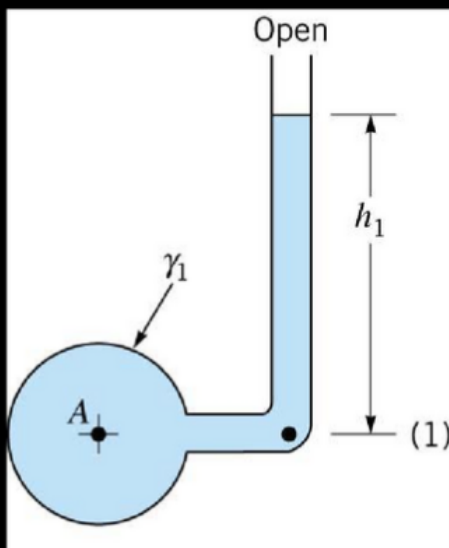
Determine uma equação para $p_A - p_B$

$$p_A - \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2 + \gamma_1 (h_1 + h_2) = p_B$$

Manômetro de Tubo piezométrico

Tubo vertical aberto no topo.

Construção simples



$$p_A = \gamma_1 h_1$$

Relativamente exato e simples, qual o problema na sua utilização?

Figura 12: Manômetro de tubo piezométrico

2) Tubo em U

$$p_A = \gamma_2 h_2 - \gamma_1 h_1$$

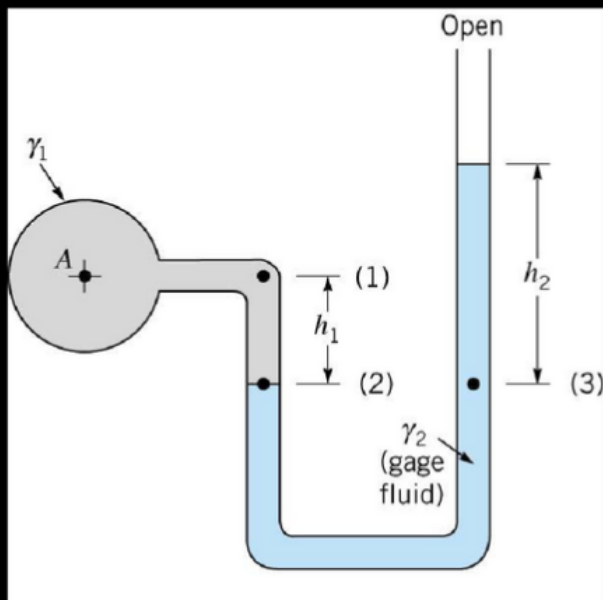


Figura 13: Tubo em U

$$p_A - p_B = h_2(\gamma_2 - \gamma_1)$$

Determine uma equação para $p_A - p_B$

$$p_A - \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2 + \gamma_1 (h_1 + h_2) = p_B$$

$$p_A - p_B = h_2(\gamma_2 - \gamma_1)$$

Figura 14: Manômetro diferencial — bocal de fluxo

3) Tubo Inclinado

$$p_A + \gamma_1 h_1 = p_B + \gamma_2 l_2 \sin \theta + \gamma_3 h_3$$

$$p_A - p_B = \gamma_2 l_2 \sin \theta + \gamma_3 h_3 - \gamma_1 h_1$$

Útil para medir pequena variação de pressão: $\sin \theta \rightarrow 0$ as $\theta \rightarrow 0$

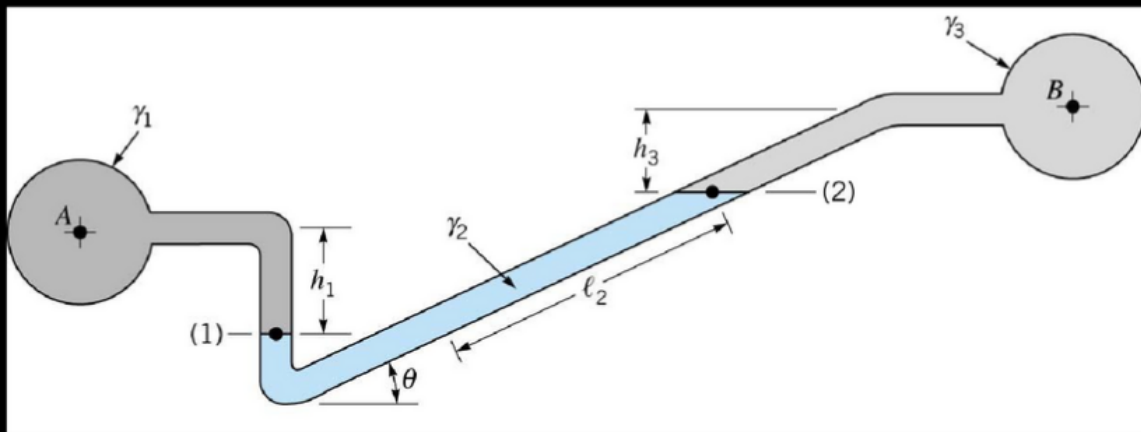
Transdutor de pressão

- Conversão de medida de pressão em sinal elétrico.
 - Pressão move a bobina, criando uma tensão nos terminais de saída do transformador.

Figura 2.14 Transdutor de pressão que combina um transformador linear diferencial variável com um tubo de Bourdon (Ref.[4], reprodução autorizada).

Tubo de Bourdon — Tomada de pressão — Núcleo — Transformador diferencial linear — Dispositivo para montagem — Mola — Entrada — Saída

3) Tubo Inclinado



$$p_A + \gamma_1 h_1 = p_B + \gamma_2 l_2 \sin \theta + \gamma_3 h_3$$

$$p_A - p_B = \gamma_2 l_2 \sin \theta + \gamma_3 h_3 - \gamma_1 h_1$$

Útil para medir pequena variação de pressão:
 $\sin \theta \rightarrow 0$ as $\theta \rightarrow 0$

Figura 15: Tubo inclinado

Transdutor de pressão

- Conversão de medida de pressão em sinal elétrico
 - Pressão move a bobina, criando uma tensão nos terminais de saída do transformador

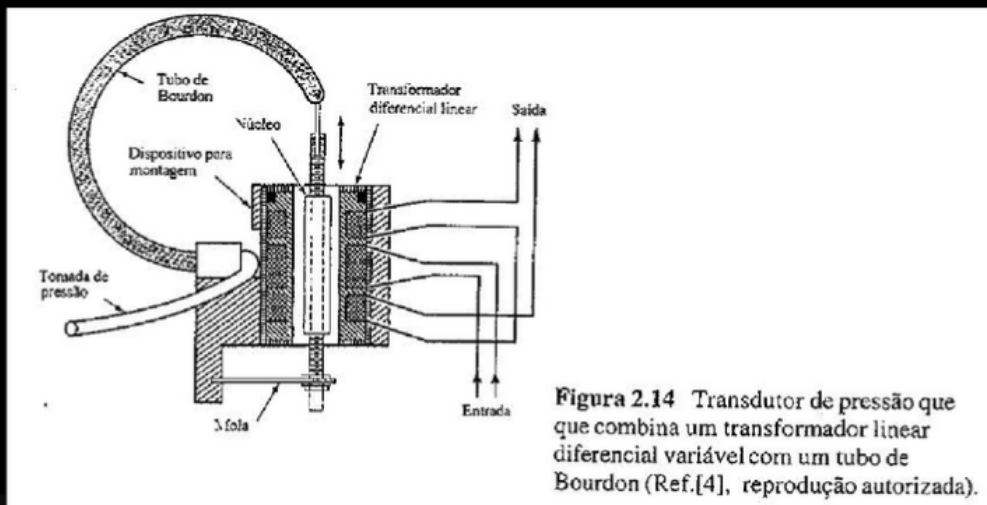


Figura 2.14 Transdutor de pressão que combina um transformador linear diferencial variável com um tubo de Bourdon (Ref.[4], reprodução autorizada).

Figura 16: Transdutor de pressão — Figura 2.14

Medição da Pressão

- O manômetro de Bourdon é um aparelho mecânico que mede a pressão pela deformação de um tubo elíptico, para leitura por inspeção visual de um indivíduo

Tipo-C — Espiral — Tubo torcido — Helicoidal — Seção transversal de tubo

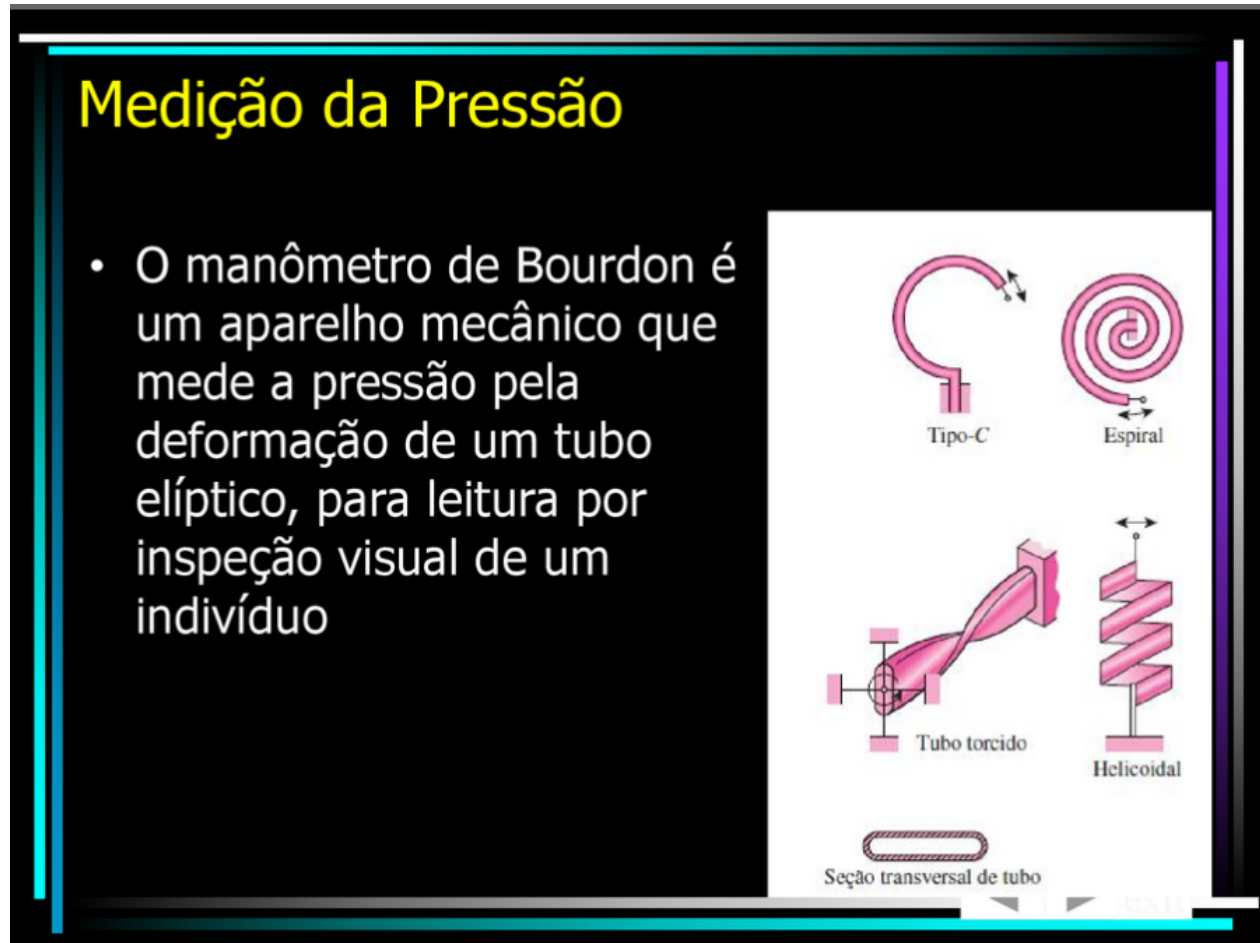


Figura 17: Manômetro de Bourdon

Medição da Pressão

- Transdutor de pressão:
 - Uso várias técnicas para converter o efeito de pressão em um efeito elétrico, como uma mudança de tensão, resistência ou capacitância.
 - Os transdutores de pressão são menores e mais rápidos e podem ser mais sensíveis, confiáveis e precisos do que os seus equivalentes mecânicos.

Exercício 3.4

3.4 Você está sobre a lateral de uma montanha e, ao ferver água, nota que a temperatura de ebulição é 90°C . Qual é a altitude aproximada em que você se encontra? No dia seguinte, você está em outro local nesta montanha onde a água ferve a 85°C . Considere a Atmosfera-Padrão Americana.

Condições da Atmosfera-Padrão nos EUA ao nível do mar

Propriedade	Símbolo	SI
Temperatura	T	15°C
Pressão	p	101,3 kPa (abs)
Massa específica	ρ	1,225 kg/m ³
Peso específico	γ	—
Viscosidade	μ	$1,789 \times 10^{-5}$ kg/(m · s) (Pa · s)

3.4 Você está sobre a lateral de uma montanha e, ao ferver água, nota que a temperatura de ebulição é 90°C. Qual é a altitude aproximada em que você se encontra? No dia seguinte, você está em outro local nesta montanha onde a água ferve a 85°C. Considere a Atmosfera-Padrão Americana.

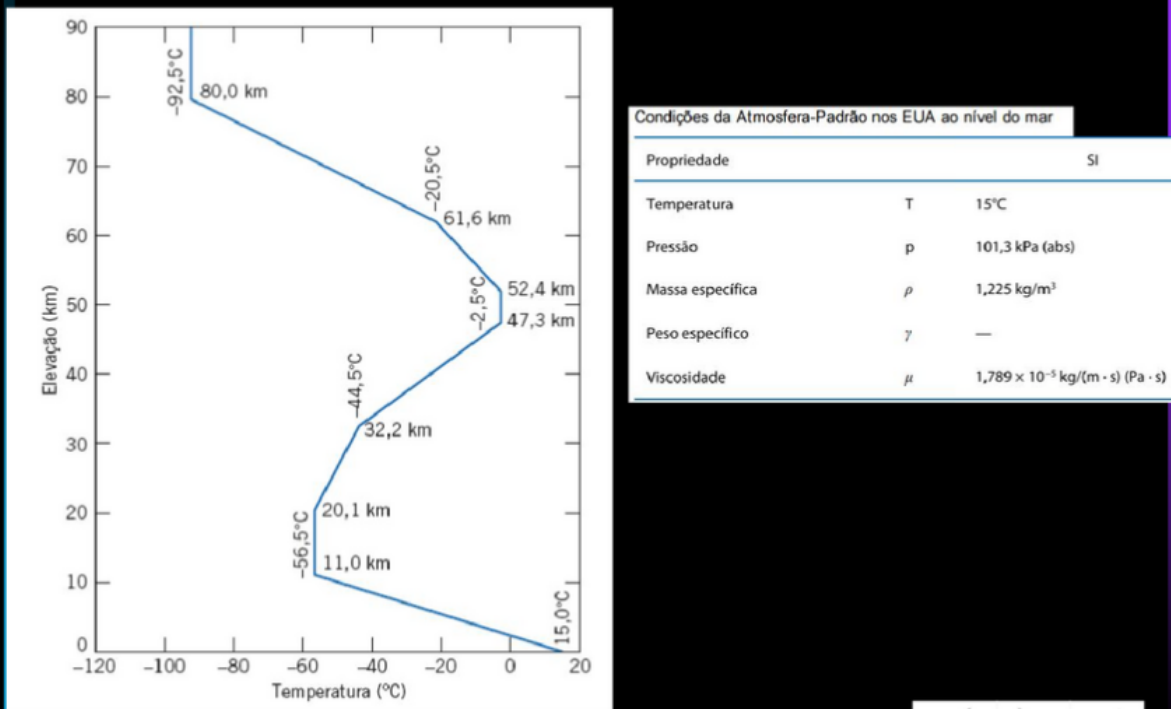


Figura 18: Atmosfera-Padrão — gráfico e tabela

3.8 Um cubo metálico oco, com arestas de 100 mm, flutua na interface entre uma camada de água e uma camada de óleo SAE 10W de tal forma que 10% do cubo está imerso no óleo. Qual é a diferença de pressão entre a face horizontal superior e a inferior do cubo? Qual é a massa específica média do cubo?

3.15 Com o polegar, você fecha o topo do canudinho do seu refrigerante e levanta-o para fora do copo que contém a bebida. Mantendo-o na vertical, o seu comprimento total é 45 cm, mas o refrigerante ocupa 15 cm no interior do canudinho, contadas a partir do fundo. Qual é a pressão dentro do canudinho logo abaixo do seu polegar? Ignore qualquer efeito de tensão superficial.

3.17 Um reservatório com dois tubos cilíndricos verticais de diâmetros $d_1 = 39,5$ mm e $d_2 = 12,7$ mm é parcialmente preenchido com mercúrio. O nível de equilíbrio do líquido é mostrado no diagrama da esquerda. Um objeto cilíndrico sólido, feito de latão, flutua no tubo maior conforme mostrado no diagrama da direita. O objeto tem diâmetro $D = 37,5$ mm e altura $H = 76,2$ mm. Calcule a pressão na superfície inferior necessária

para fazer flutuar o objeto. Determine o novo nível de equilíbrio, h , do mercúrio com a presença do cilindro de metal.

3.26 Água flui para baixo ao longo de um tubo inclinado de 30° em relação à horizontal conforme mostrado. A diferença de pressão $p_A - p_B$ é causada parcialmente pela gravidade e parcialmente pelo atrito. Deduza uma expressão algébrica para a diferença de pressão. Calcule a diferença de pressão se $L = 1,5$ m e $h = 150$ mm.

3.8 Um cubo metálico oco, com arestas de 100 mm, flutua na interface entre uma camada de água e uma camada de óleo SAE 10W de tal forma que 10% do cubo está imerso no óleo. Qual é a diferença de pressão entre a face horizontal superior e a inferior do cubo? Qual é a massa específica média do cubo?

3.15 Com o polegar, você fecha o topo do canudinho do seu refrigerante e levanta-o para fora do copo que contém a bebida. Mantendo-o na vertical, o seu comprimento total é 45 cm, mas o refrigerante ocupa 15 cm no interior do canudinho, contadas a partir do fundo. Qual é a pressão dentro do canudinho logo abaixo do seu polegar? Ignore qualquer efeito de tensão superficial.

3.17 Um reservatório com dois tubos cilíndricos verticais de diâmetros $d_1 = 39,5$ mm e $d_2 = 12,7$ mm é parcialmente preenchido com mercúrio. O nível de equilíbrio do líquido é mostrado no diagrama da esquerda. Um objeto cilíndrico sólido, feito de latão, flutua no tubo maior conforme mostrado no diagrama da direita. O objeto tem diâmetro $D = 37,5$ mm e altura $H = 76,2$ mm. Calcule a pressão na superfície inferior necessária para fazer flutuar o objeto. Determine o novo nível de equilíbrio, h , do mercúrio com a presença do cilindro de metal.

3.26 Água flui para baixo ao longo de um tubo inclinado de 30° em relação à horizontal conforme mostrado. A diferença de pressão $p_A - p_B$ é causada parcialmente pela gravidade e parcialmente pelo atrito. Deduza uma expressão algébrica para a diferença de pressão. Calcule a diferença de pressão se $L = 1,5$ m e $h = 150$ mm.

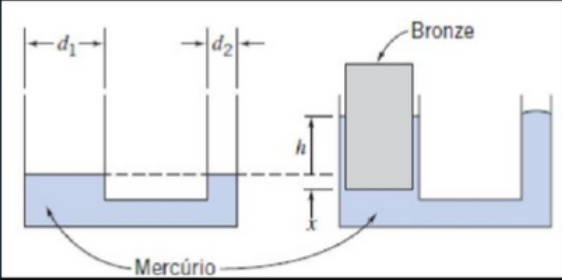
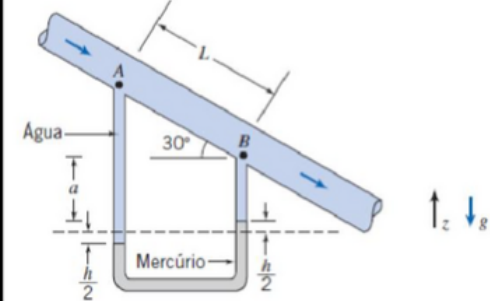



Figura 19: Exercícios 3.8, 3.15, 3.17 e 3.26

2.68 Um barômetro que apresenta imprecisão de medida igual a 1 mbar (0,001 bar) foi utilizado para medir a pressão atmosférica no nível do chão e na cobertura de um edifício alto. Determine a incerteza no valor da altura do prédio calculada a partir dos valores das pressões atmosféricas medidas.

2.68 Assume we use a pressure gauge to measure the air pressure at street level and at the roof of a tall building. If the pressure difference can be determined with an accuracy of 1 mbar (0.001 bar) what uncertainty in the height estimate does that corresponds to?

$$\rho_{air} = 1,169 \text{ kg/m}^3 \text{ from Table A.5}$$

$$\Delta P = 0,001 \text{ bar} = 100 \text{ Pa}$$

$$L = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{100}{1,169 \times 9,807} = 8,72 \text{ m}$$

Atenção: a pergunta em inglês é diferente da pergunta em português. A resposta da pergunta em português é duas vezes a resposta da pergunta em inglês.

2.68 Um barômetro que apresenta imprecisão de medida igual a 1 mbar (0,001 bar) foi utilizado para medir a pressão atmosférica no nível do chão e na cobertura de um edifício alto. Determine a incerteza no valor da altura do prédio calculada a partir dos valores das pressões atmosféricas medidas.

2.68

Assume we use a pressure gauge to measure the air pressure at street level and at the roof of a tall building. If the pressure difference can be determined with an accuracy of 1 mbar (0.001 bar) what uncertainty in the height estimate does that corresponds to?

Solution:

$$\rho_{\text{air}} = 1.169 \text{ kg/m}^3 \text{ from Table A.5}$$

$$\Delta P = 0.001 \text{ bar} = 100 \text{ Pa}$$

$$L = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{100}{1.169 \times 9.807} = 8.72 \text{ m}$$

Barometer (mb)



Atenção: a pergunta em inglês é diferente da pergunta em português. A resposta da pergunta em português é duas vezes a resposta da pergunta em inglês.

Figura 20: Exercício 2.68 — barômetro